



성신여자대학교

SSWU A.M.I. LAB



AML Lab

협업팀 저널 발표 2

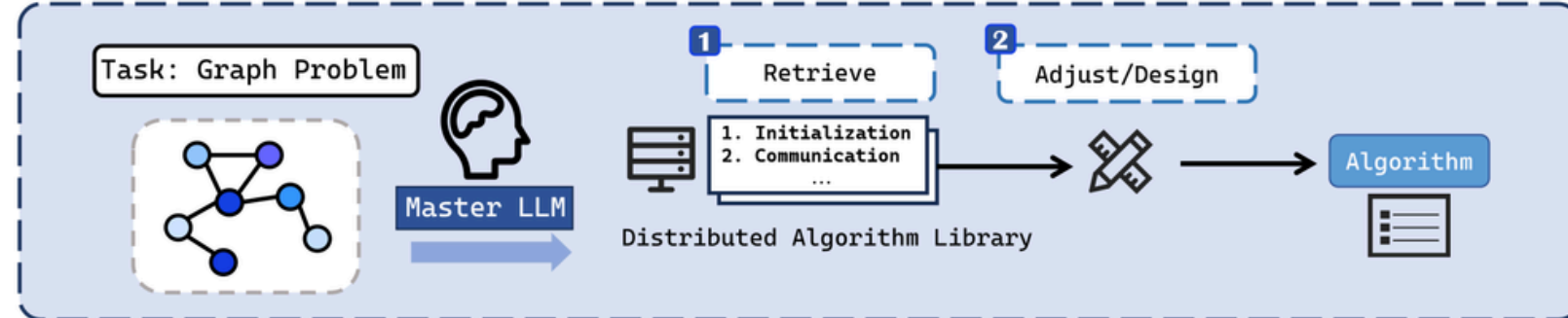
2026. 07. 28.

최한비 신희재 정세원

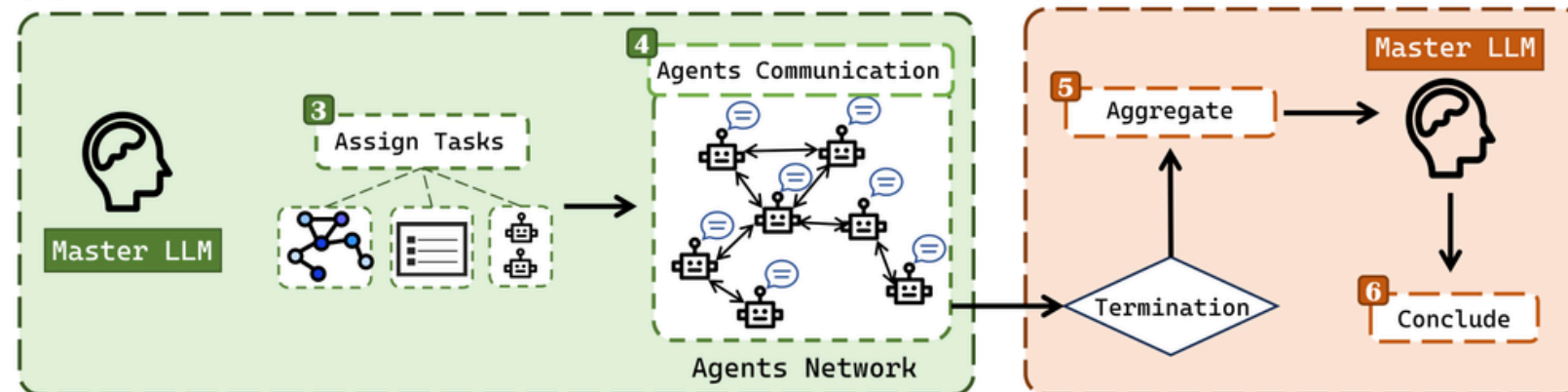
01. 레퍼런스 조사

Scalable and Accurate Graph Reasoning with LLM-Based Multi-Agents (Preprint, 2024, 중국 인민대학교)

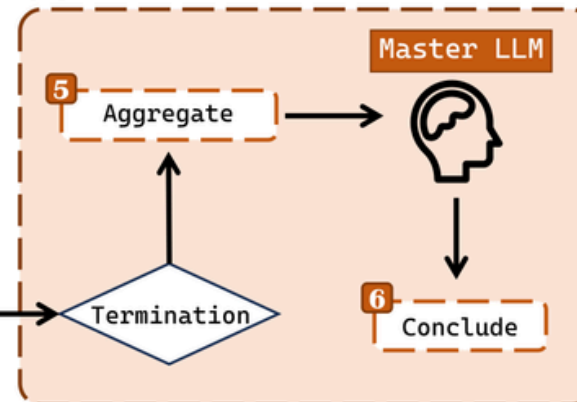
(a) Algorithm Establishing



(b) Distributed Execution



(c) Master Summarization



1. Graph Construction: 그래프의 노드와 엣지 정보를 추출해 각 노드에 대응하는 독립적인 LLM 에이전트를 생성하고 에이전트 간의 통신 네트워크를 구축.
2. Algorithm Establishing: Master LLM이 문제 해결에 최적화된 분산 알고리즘을 설계하고, 이를 수행하기 위한 6가지 규칙(State, Message, Initialization, Send, Update, Termination)을 정의
3. Distributed Execution: 각 에이전트가 정의된 규칙에 따라 이웃 에이전트와 메시지를 주고받으며, 반복적인 상태 업데이트를 통해 로컬 정보를 처리
4. Master Summarization: 모든 에이전트의 최종 상태 값을 Master LLM이 통합 및 요약하여 전체 그래프 문제에 대한 최종 답변을 도출

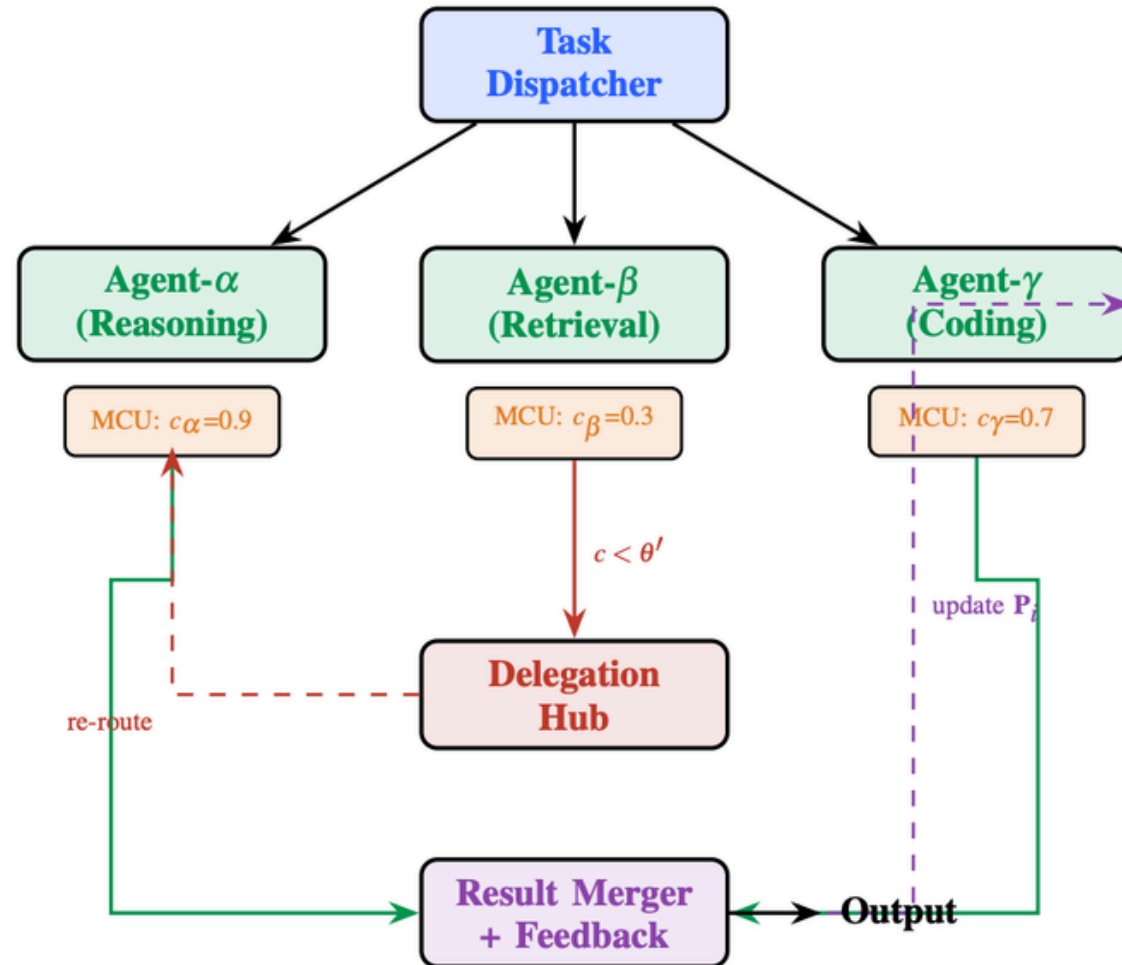
- Node : Agent, Edge : Communication Channel

논문에서 연결성, 최단경로, 중요도 같은 문제를 그래프 리즈닝으로 해결하기 좋다는 언급

→ Need, Provide 매칭이나 Conflict Check를 그래프 리즈닝으로 해결할 수 있을 것 같았음

01. 레퍼런스 조사

MetaCogAgent: A Metacognitive Multi-Agent LLM Framework with Self-Aware Task Delegation (Preprint, 2026, 장저우대학교)



1. 에이전트가 자신의 능력을 제대로 인지하지 못한 채 작업을 수행하는 Meta Cognitive Blindness 문제 해결
2. 확신은 높지만 실제 성능이 낮은 에이전트의 잘못된 판단 감소

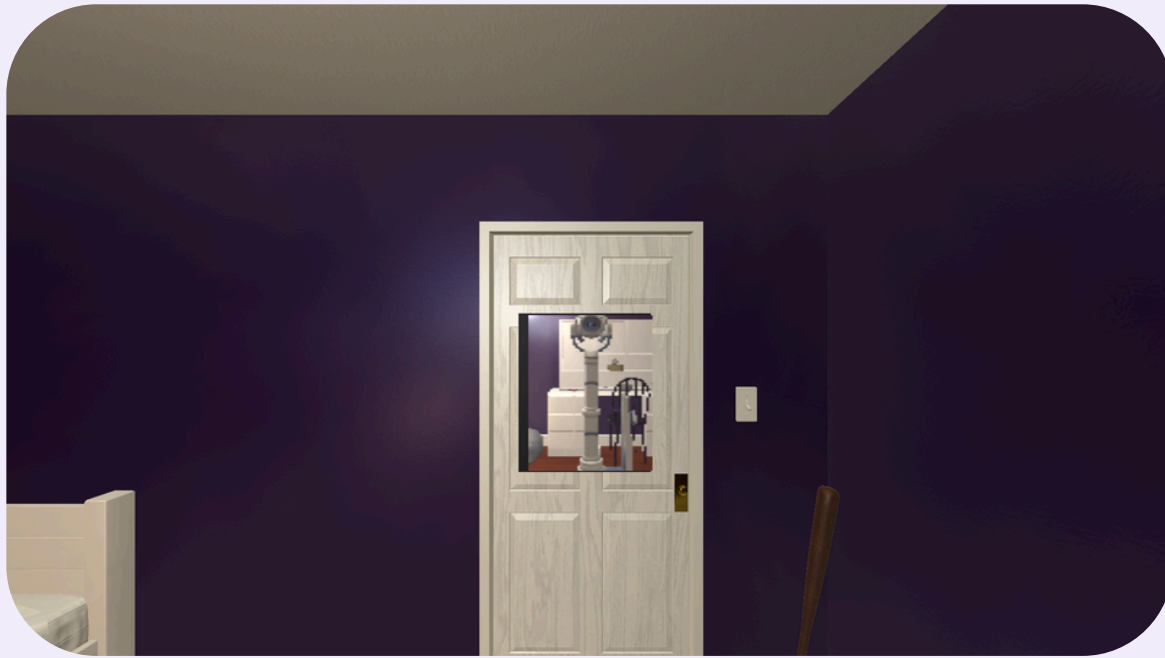
1. Self Assessment : 언어적 Confidence와 과거 수행 이력을 기반으로 Confidence Score 계산
2. Adaptive Delegation : Confidence가 Threshold 미만이면 작업을 다른 더 적합한 에이전트에게 위임
3. Capability Boundary Learning : 피드백을 통해 자신의 능력 정보를 지속적으로 업데이트하며 성능 개선

Participant In, Out 할때 참고한 논문 (In, Out 정보와 언어적 컨피던스 같이 출력)
→ Out이라도 컨피던스 낮으면 우선 참여시킬 수 있도록

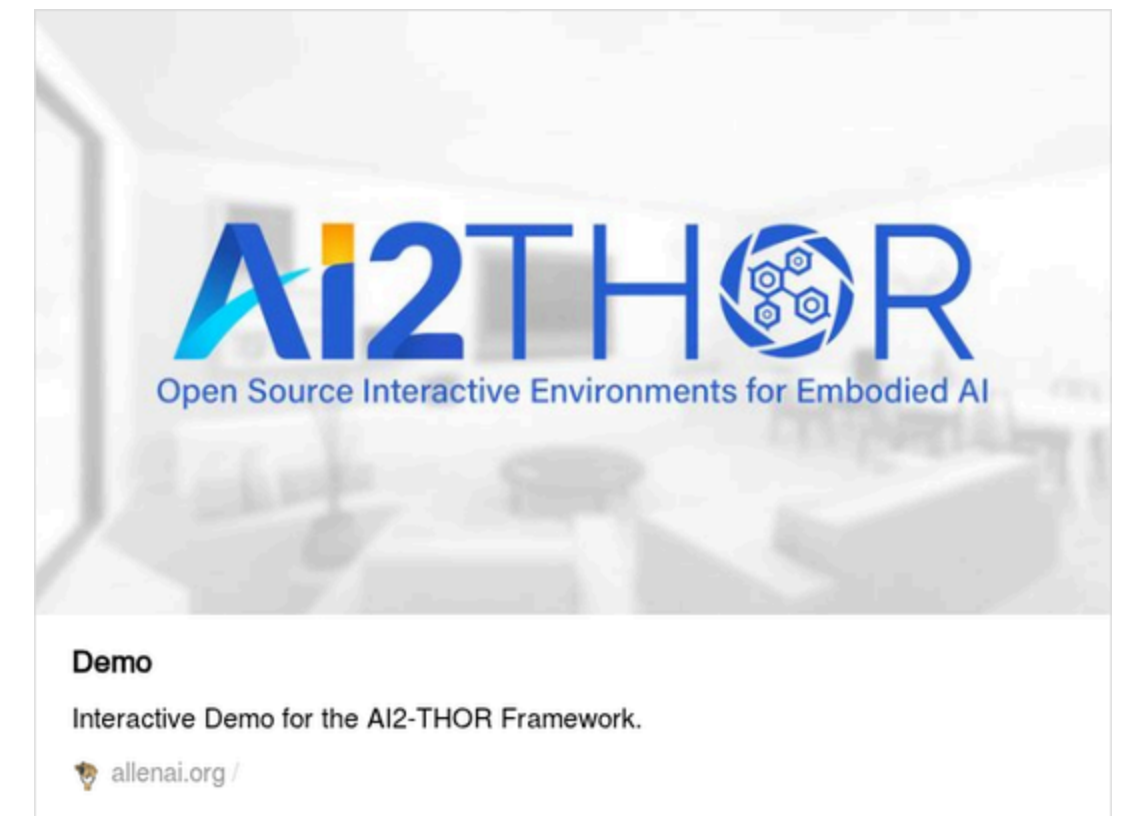
논문에서 Role Delegation이 잘못 된 경우 롤이 잘 맞지 않는데도 Full Confidence 로 LLM이 과신할 수 있다고 해서, 우리가 Role을 주지 않는 이유를 뒷받침 할 수 있을 것 같기도...

02. 데이터 수집 - 이미지

AI2THOR\Bedroom\floorplan_301



AI2THOR\Kitchen\floorplan_104



02. 데이터 수집 - 이미지

이미지 AI 툴로 변환하여 테스트에 맞게 환경 변화

Before



After



“어질러진 방들을 치워줘” or 기존 공간에 없었던 물건들 활용하기

02. 데이터 수집 - 시나리오 및 태스크

- 기존 태스크 그대로 유지
- 새로운 태스크들 추가

“30분 뒤 손님 5명이 오는데, 집을 준비해줘.”

“손님 중 한 명이 반려동물 알레르기가 있어. 30분 안에 준비해줘.”

“곧 정전이 예상돼. 15분 안에 각 방에서 필요한 조치를 해줘.”

“누군가 추워해. 어디에 있으면 좋은지, 어떻게 하면 따뜻해질지 추천해줘.”

“청소 시간이 10분밖에 없어. 손님이 제일 오래 있을 곳부터 준비해.”

“집에서 이상한 냄새가 나. 제일 가능성 높은 곳을 알려주고 어떻게 치울지 알려줘.”

“전기세를 절약하려 해. 집에서 전기낭비가 될만한 것들을 찾아서 어떻게 하면 좋을지 추천해줘.”

“화분을 5개 더 들었어. 집 전체에 적당히 배치해줘.”

“애 목욕시킬 건데, 화장실 안전한지 확인하고 다른 방에서 필요한 것도 챙겨줘.”

“다들 자는데 화장실 가야 해. 최대한 조용하게 어떻게 다녀오면 좋을까? 주의할 것도 알려줘.”

- 지진 발생 직후 비상 대응
- 잃어버린 여권 찾기
- 이사 준비
- 집중호우 대비
- 여행 준비하기
- 장기 외출 전 집 정리하기
- 환자 케어
- 감염병 격리
- 제사 준비

03. 코드 수정 부분

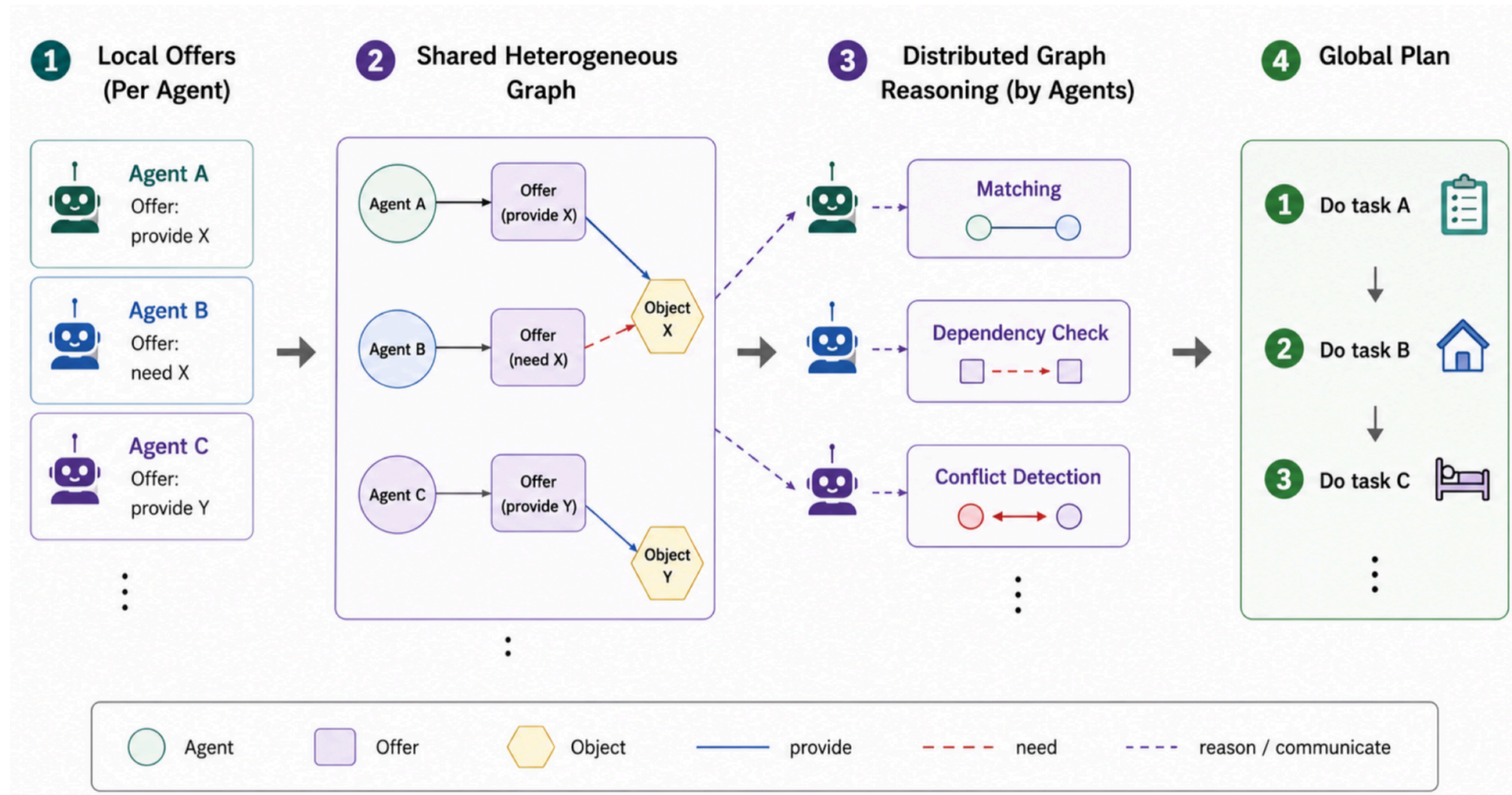
1. 에이전트 설계

- 공통 페르소나 부여 : 전체 에이전트가 공유하는 협업지침 둠
You are part of a team of collaborating agents working toward one shared ~
- Role을 지정하지 않는 것도 논문의 포인트라고 생각해서 우선 개인 페르소나를 부여하진 않음.

2. Participant IN/OUT

- 전역 태스크 브로드캐스트: 하나의 태스크 문자열을 모든 후보 agent에게 동시에 병렬로 전달
- 각자 독립 판단: 각 agent는 자기 zone 이미지(2~4장)만 보고, 다른 agent의 존재는 알지만 그들의 zone 내 용은 모른 채 참여 여부 결정
- **MetaCogAgent식 verbalized confidence 사용** : 단순 참/거짓이 아니라, "참여함(participates) + 확신도(confidence, 0~100)"를 함께 산출하도록 프롬프트 설계해 실행 전 자기 능력/판단을 스스로 평가 하게 하는 self-assessment 구조 사용

04. 그래프 리즈닝 초안



- 에이전트 kitchen, livingroom, bedroom, bathroom 4개로 고려
- 추가할 경우 Bathroom이나 bathroom 추가
- household task에 맞는 에이전트 구성이 필요해보임

고려해야할 것 같은 사항들

- 이미 다른 에이전트가 그 provide를 가져갔을때
- provide 할 수 있는 에이전트가 너무 많을때
- 거리, 시간 (urgent한게 있는지)

THANK YOU

감사합니다

2026. 07. 28.

최한비 신희재 정세원